

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

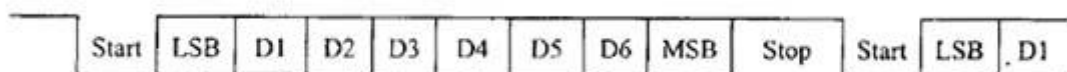
1. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการรับ-ส่งข้อมูล แบบ Asynchronous ด้วยวิธีการต่างๆ
2. เพื่อให้สามารถ อธิบายความแตกต่างและประโยชน์การนำไปใช้งานของวงจร Line Driver แบบต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสื่อสารอนุกรม Asynchronous ที่มีอยู่ได้
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ หลักการออกแบบและสร้างวงจร Line Driver ของระบบการสื่อสารอนุกรม Asynchronous แบบต่างๆรวมทั้งวิธีการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกับวงจร Line Driver แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทดลองไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการสื่อสารอนุกรม Asynchronous เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารอนุกรมในระบบเครือข่ายอย่างง่ายได้

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารอนุกรม Asynchronous

ในการศึกษาเรียนรู้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นสามารถแบ่งแยกออกได้หลายแขนง แต่สิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นและน่าสนใจศึกษาเป็นอย่างมาก คือ ระบบการสื่อสารข้อมูล เพราะคงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าในยุคสังคมปัจจุบันนั้น จัดเป็นยุคของข่าวสารข้อมูล หรือ ยุคโลกไร้พรมแดน เพราะเราสามารถทำการติดต่อสื่อสารกันได้โดยง่ายภายในเวลาอันรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันถึงคนละซีกโลกเลยทีเดียว สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือระบบของการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งนิยมใช้การสื่อสารแบบอนุกรม เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีอื่นๆมากตัวอย่างหนึ่งของการสื่อสารแบบอนุกรมที่เรารู้จักกันดีก็คือ "อินเทอร์เน็ต" ซึ่งใช้การสื่อสารแบบอนุกรมโดยผ่านอุปกรณ์ MODEM และสายโทรศัพท์เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกัน ดังนั้นในบทนี้เราจึงจะมาศึกษาถึงการสื่อสารอนุกรมโดยผ่านอุปกรณ์ Driver พื้นฐานแบบต่างๆ เช่น RS232RS422 และ RS485 เพื่อให้ได้ทราบถึงเรื่องราวต่างๆของการสื่อสารแบบนี้ อันจะเป็นพื้นฐานในการในการนำไปประยุกต์ใช้งานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่านี้ได้ต่อไปในอนาคต

การสื่อสารอนุกรมแบบ Asynchronous นั้นจัดเป็นการสื่อสารอนุกรมแบบใช้สายสัญญาณเส้นเดียว ดังนั้นจึงไม่ต้องมีสัญญาณอ้างอิงหรือ sync ซึ่งฝ่ายรับและส่ง จะสามารถสื่อสารกันได้โดยการใช้ความเร็วของการรับส่ง (Baud rate) เป็นจุดอ้างอิงว่าจะรับส่งกันด้วยความเร็วกี่บิตใน

1 วินาที ส่งกันครั้งละกี่บิต โดยเริ่มนับจาก Bit Start เป็นจุดเริ่มต้นของการรับส่ง ซึ่งส่วนมากแล้วในการสื่อสารข้อมูลส่วนมากนั้น จะเลือกใช้วิธีแบบนี้ในการรับส่ง โดยแบ่งสัญญาณออกเป็น 2 เส้น คือ รับและส่งอย่างละ 1 เส้น โดยในการส่งสัญญาณออกไปในสายส่งแต่ละครั้งนั้นจะเริ่มต้นด้วยบิตข้อมูลเริ่มต้นส่วนมากมีค่าเป็น "0" (Bit Start) เพื่อใช้บ่งบอกให้ฝ่ายรับทราบว่ามีการเริ่มส่งข้อมูลแล้ว จากนั้นจึงตามด้วยข้อมูลบิตอื่นๆต่อเนื่องกันไปจน ครบตามที่ตกลงกันไปซึ่งบิตสุดท้ายจะต้องเป็นบิตหยุด ซึ่งมีค่าเป็น "1" (stop bit) เมื่อส่งข้อมูลครบ 1 ชุด แล้วถ้ามีข้อมูลชุดใหม่ที่ต้องการส่งอีกก็จะเริ่มส่ง start bit ของข้อมูลชุดถัดไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆ



รูปแสดงสัญญาณของการสื่อสารอนุกรมแบบ Asynchronous

ระบบของการสื่อสารแบบอนุกรม Asynchronous จัดเป็นระบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดีอีกแบบหนึ่งที่มีการพัฒนาขีดความสามารถในการสื่อสารกันเรื่อยมาเป็นลำดับ แม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ pc ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีบรรจววงจรการสื่อสารอนุกรม Asynchronous รวมไว้ในระบบด้วยทุกเครื่องเสมอ หรืออาจเรียกได้ว่า มันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ ทั้งนี้แล้วสาเหตุก็คงจะเนื่องมาจากการสื่อสารแบบอนุกรม Asynchronous นี้มีขีดความสามารถสำหรับการรับ-ส่งข้อมูลกันได้ผลดีและเสียค่าใช้จ่ายน้อย จึงส่งผลให้การสื่อสารแบบนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเรื่อยมาเป็นลำดับจนกลายเป็นมาตรฐานไปในที่สุด โดยระบบของการสื่อสารแบบนี้เราสามารถพบเห็นกันได้ทั่วไปแต่อาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงจรภาคที่ใช้เปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณ Logic TTLจากภาคส่งก่อนที่จะส่งสัญญาณนั้นเข้าไปในสายส่งสัญญาณ และวงจรที่ใช้แปลงระดับของสัญญาณที่รับมาได้จากสายส่ง ก่อนจะส่งให้กับวงจรของภาครับอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนิยมเรียกกันว่าวงจร "Line Driver" นั่นเอง

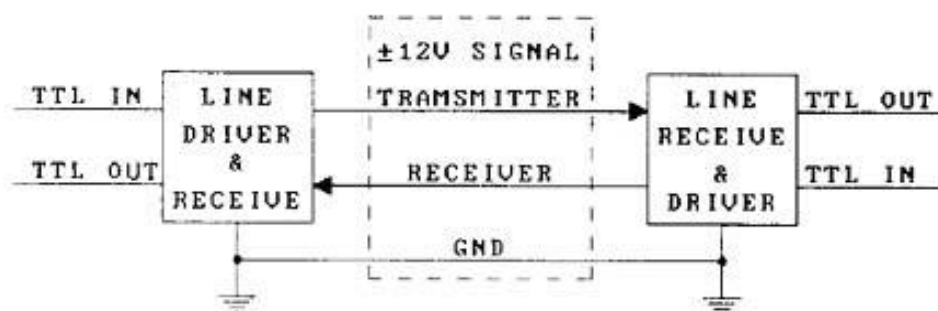
โดยถ้าสัญญาณในการ รับ-ส่ง ของวงจรการสื่อสารอนุกรมแบบ Asynchronous นี้ ไปผ่านวงจร Line Driver เพื่อเปลี่ยนระดับของสัญญาณ จากระดับลอจิก TTL ของภาคส่งให้มีขนาดสูงขึ้นเป็น $\pm 12V$ เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณไปในสายส่งสัญญาณให้ได้ระยะทางที่ไกลขึ้นและในส่วนของภาครับเอง ก็ต้องทำการเปลี่ยนระดับของสัญญาณที่รับได้จากสายส่งสัญญาณที่เป็น $\pm 12 V$ ให้กลับมาเป็นระดับลอจิก TTL มาตรฐาน เพื่อส่งสัญญาณให้กับวงจรภาครับอีกครั้งหนึ่ง โดยวงจร Line Driver แบบนี้จะ เรียกกันโดยทั่วไปว่า "RS232" โดยคุณสมบัติของวงจร Line Driver แบบนี้จะสามารถ รับ-ส่ง ข้อมูลกันได้ผลดีใน ระยะทางประมาณ 50 ฟุต ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสายส่งสัญญาณมีความยาวมากๆแล้ว จะทำให้เกิดการสูญเสียของระดับแรงดันในสายส่งจนวงจรภาครับไม่สามารถตรวจสอบระดับของสัญญาณที่ต่ำเกินไปได้จึงทำให้การรับ-ส่งข้อมูลในระยะทางไกลๆไม่ได้ผลเท่าที่ควรและอาจเกิดความผิดพลาดมากขึ้น โดยการรับ-ส่งที่ใช้มาตรฐานสัญญาณแบบ RS232 พบเห็นกันได้ทั่วไป ได้แก่ serial port ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่นิยมเรียกกันว่า "com port" หรือ "port mouse" ซึ่งในเครื่องอาจจะมีหลายชุด บางคนจึงนิยมเรียกกันว่า Com1 หรือ Com2 นั่นเอง

เนื่องจากการ รับ-ส่ง ข้อมูลแบบอนุกรมโดยใช้วงจร Line Driver แบบ RS232 นั้นมักมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางซึ่งไม่สามารถปรับปรุงให้ส่งได้ไกลขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้และยังไม่สามารถใช้เชื่อมต่อกันครั้งละหลายๆ อุปกรณ์ในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นจึงมีการสร้างวงจร Line Driver แบบใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อให้สามารถรับส่งสัญญาณกันได้ในระยะทางที่ไกลขึ้นกว่าเดิม และวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างได้ง่ายและมีราคาถูกโดยการใช่วงจร Line Driver ที่เปลี่ยนระดับของสัญญาณลอจิก TTL จากวงจรภาคส่งไปเป็นสัญญาณแบบ Balance Line ซึ่งอาศัยหลักของการขยายแตกต่างของสัญญาณในสาย รับ ส่ง ซึ่งจาก คุณสมบัติอันนี้ให้วงจรในส่วนรับของ Balance Line นั้นสามารถตรวจจับสัญญาณในสายส่งซึ่งมีขนาดตั้งแต่ $\pm 200mv$ ขึ้นไปได้ ดังนั้นวงจรแปลงระดับสัญญาณ line driver แบบนี้จึงสามารถ รับ-ส่ง ข้อมูล ในระยะทางไกลโดยถ้าหากความเร็วในการรับส่งน้อยกว่า 10 mbps จะสามารถรับส่งกันได้ผลดีใน ระยะทางประมาณ 4000 ฟุต หรือ 1200 เมตร โดยประมาณ แต่ถ้าความเร็วในการรับส่งมากขึ้นระยะทาง ก็อาจลดต่ำลงตามสัดส่วนโดยวงจร line driver แบบนี้ถูกกำหนดและยึดถือเป็นมาตรฐานอีกแบบหนึ่งโดย เรียกกันว่า RS422 ซึ่งนิยมนำมาใช้ทดแทนวิธีการรับส่งข้อมูลแบบ RS232 เพื่อเพิ่มระยะทางการรับส่ง ให้ได้ไกลมากขึ้นและในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวงจร line driver แบบนี้ให้สามารถควบคุมสัญญาณเอาต์พุตให้เป็นแบบ Tri-State ได้ ดังนั้นจึงทำให้สามารถทำการ รับ-ส่ง ข้อมูลแบบ 2 ทิศทางในสายส่งเพียงคู่เดียวกันได้จากคุณสมบัติอันนี้จึงทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายๆชุดร่วมกันในสายส่งเพียงคู่เดียวเพื่อทำเป็นระบบ Network แบบ Multidrop ได้ และเรียกการจัดวงจรการสื่อสารแบบนี้ว่า "RS485" ซึ่งมีคุณสมบัติของการ รับ-ส่ง ข้อมูลจะเหมือนแบบ RS422 เพียงแต่ต้องมีการเขียนโปรแกรมมาควบคุม และจัดลำดับการรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์ที่ต่อใช้งานร่วมกันในสายส่งไม่ให้ส่งสัญญาณออกมาในสายส่งพร้อมกัน เพราะจะทำให้เกิดการชนกันของข้อมูลทำให้ฝ่ายรับข้อมูลได้ผิดพลาด

และสำหรับกรณีที่ต้องการรับส่งข้อมูลให้ไต่ระยะทางที่ไกลมากๆ อาจเป็นหลายร้อย หลายพันไมล์ หรือข้ามจังหวัด ข้ามประเทศนั้น การรับส่งข้อมูลโดยใช้วงจร Line driver ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่าง จึงต้องเปลี่ยนไปใช้วิธีการอื่น แทนการรับส่งแบบ Digital เช่น ใช้อุปกรณ์สำหรับทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณ Digital แบบโลจิกให้เป็นสัญญาณ Analog และผสมสัญญาณอื่นๆ โดยมีเทคนิควิธีการที่สลับซับซ้อนมากขึ้น แล้วส่งไป ในสายโทรศัพท์ ซึ่งเรียกว่า Modem นั้นเอง ซึ่งสำหรับในบทนี้เราจะทำการศึกษาทดลองกันเฉพาะในแบบ Digital โดยใช้ Line Driver แบบ RS232/RS422และRS485 เท่านั้น

การรับ-ส่งข้อมูลด้วย RS232

โดยปกติแล้วการส่งสัญญาณดิจิทัลไปในสายนั้นจะไม่สามารถส่งไต่ระยะทางที่ไกลๆได้ ทั้งนี้ก็เพราะว่า เกิดการสูญเสียระดับสัญญาณในสาย ยิ่งสายมีความยาวมากขึ้นระดับของสัญญาณก็จะยิ่งลดต่ำลง และถ้าหากคุณภาพความเป็นตัวนำของสายไม่ดีแล้วระดับการสูญเสียก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยแต่เนื่องจากความต้องการในการรับส่งสัญญาณนั้นมีความจำเป็นต้องรับส่งให้ไต่ระยะทางที่ไกลๆ ดังนั้นจึงมีการสร้างวงจรแปลงแรงดันจากต้นทาง ซึ่งเป็นสัญญาณ TTL ให้มีระดับแรงดันที่สูงขึ้นเพื่อส่งไปในสายให้ไต่ระยะทางที่ไกลมากขึ้น และทางด้านฝ่ายรับก็จะต้องมีวงจรแปลงระดับแรงดันในสายให้กลับมาเป็นสัญญาณ TTL อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าต้องการระยะทางไกลมากขึ้นก็อาจต้องใช้ระดับแรงดันสูงขึ้น แต่ถ้าไม่ต้องการระยะทางที่ไกลมากก็อาจใช้ระดับแรงดันที่สูงกว่าระดับ TTL เพียงเล็กน้อย ดังนั้นวงจรแปลงแรงดันที่นำมาใช้จึงอาจมีแรงดันอยู่หลายระดับ ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบวงจรจะกำหนดขึ้น จึงเป็นปัญหาให้กับผู้ใช้งาน ที่ใช้อุปกรณ์ต่างผู้ผลิตกันที่ไม่สามารถต่อเข้าด้วยกันได้ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงมีการกำหนดเป็นมาตรฐานของระดับสัญญาณขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดให้กับผู้ผลิตต่างๆ ให้ออกแบบและสร้างวงจรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งมาตรฐานหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปคือ RS232



รูปแสดงวิธีการรับ - ส่ง ข้อมูลแบบ RS232

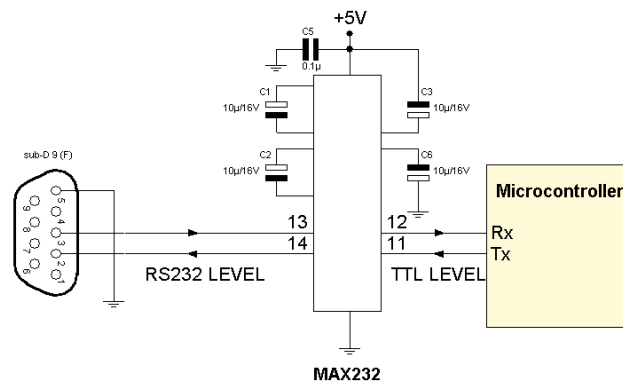
ระบบการ รับส่ง รับ-ส่ง ข้อมูลแบบ RS232 นี้ ถือกำเนิดครั้งแรกในปี คค.1969 โดยสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อกำหนดของมาตรฐานระบบนี้จะครอบคลุมทั้งข้อกำหนดที่เป็นลักษณะทางกล เช่น ลักษณะของขั้วต่อสัญญาณที่ใช้ การจัดเรียงขาสัญญาณต่างๆ รวมไปถึงข้อกำหนดที่เป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสัญญาณที่ใช้ในการ รับ-ส่ง ข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์ต้นทางกับปลายทางเพื่อเป็นจุดที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตต่างๆที่สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารอนุกรม Asynchronous ได้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการผลิตสินค้าออกจำหน่าย โดยมาตรฐาน RS232 นี้ได้กำหนดย่านของแรงดันไฟฟ้าที่จะ รับ-ส่ง ในสายสัญญาณเป็นดังนี้

ตารางแสดงค่าโลจิกด้วยระดับแรงดันของระบบ

TTL logic	ระดับแรงดัน
"0"	+3 ถึง +15
"1"	-3 ถึง -15

แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากคอมพิวเตอร์ PC ส่วนมากมักใช้แหล่งจ่ายไฟซึ่งมีขนาด $\pm 5\text{V}$ และ $\pm 12\text{V}$ ซึ่งใช้สำหรับเลี้ยงวงจรและอุปกรณ์อื่นๆในระบบ ดังนั้นวงจร Line Driver ของระบบ RS232 ที่มีใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ PC จึงมักกำหนดให้เป็น $\pm 12\text{V}$ ด้วยเสมอ โดยสัญญาณที่เป็นลอจิก "0" นั้นวงจร ภาค Line Driver จะเปลี่ยนเป็น $+12\text{V}$ ส่วนสัญญาณลอจิก "1" นั้น Line Driver จะเปลี่ยนเป็น -12V ด้วย ดังนั้นอุปกรณ์ Line Driver แบบมาตรฐาน RS232 นั้น ในด้านของภาคส่งต่อสามารถเปลี่ยนสัญญาณลอจิกให้เป็น ระดับแรงดันตามค่าที่กำหนดไว้ตามตาราง ในส่วนของวงจรภาครับเองก็ต้อง สามารถตรวจจับระดับแรงดันที่รับเข้ามาแล้วเปลี่ยนกลับให้เป็นสัญญาณลอจิกได้อย่างถูกต้องเช่นกัน

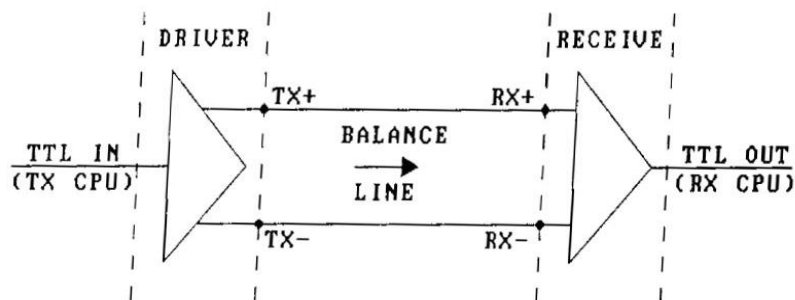
สำหรับวงจรที่ใช้ในการทดลองนั้น เราเลือกใช้ไอซี Line Driver RS232 สำหรับรูปเบอร์ Max232 ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณ TTL โลจิกให้เป็นสัญญาณในระดับข้อกำหนดเอง RS232 และยังทำหน้าที่แปลงสัญญาณของ RS232 ให้กลับมาเป็นสัญญาณTTL ได้ในตัวเดียวกันด้วย



รูปแสดงวงจร Line Driver แบบ RS232 โดยใช้ MAX232

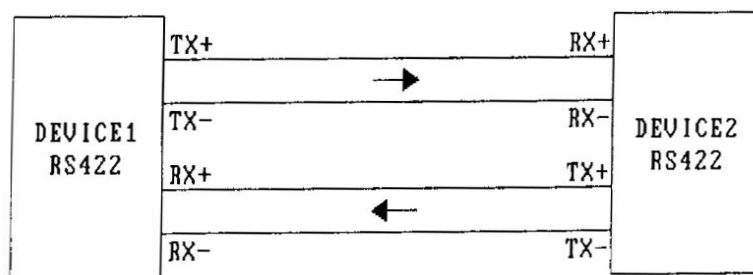
การรับ-ส่งข้อมูลด้วย RS422

ในงานด้านการสื่อสารแบบอนุกรมนั้น บางครั้งจำเป็นต้องทำการสื่อสารในระยะไกลกันมากๆ ซึ่งการรับส่งแบบ RS232 ไม่สามารถกระทำได้ทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาทดแทนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะทางโดยไม่ต้องตัดแปลงแก้ไขโปรแกรมเดิมที่เขียนไว้แล้วคือการ เปลี่ยนวงจรภาค Line Driver จาก RS232 มาเป็น RS422 แทน โดยวงจรแบบ RS422 จะใช้เทคนิคการรับส่งแบบ Balance Line ซึ่งวงจรDriver แบบนี้จะสามารถ ส่งสัญญาณที่มีค่าระหว่าง $\pm 2\text{V}$ ถึง $\pm 6\text{V}$ ได้ดี และในส่วนของวงจรภาครับเองก็ยังสามารถตรวจจับสัญญาณที่มีความถี่ต่ำถึง 200 mV ได้ด้วย ซึ่งหากการรับ-ส่ง โดยใช้อุปกรณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานแบบนี้จะสามารถรับส่งได้ไกลถึง 1000 ฟุต แต่ถ้าความเร็วที่ใช้ในการรับ-ส่ง มีค่าต่ำกว่า 10Mbps แล้วยังสามารถเพิ่มระยะการส่งได้ถึง 4000 ฟุต อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามระยะทางในการรับส่ง ที่ได้ผลดีนั้นยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น คุณภาพของสายสัญญาณที่ใช้ในการรับส่ง คุณภาพของขั้วต่อสัญญาณ และระดับของสัญญาณรบกวน ที่สายสัญญาณเดินผ่านไป เป็นต้น



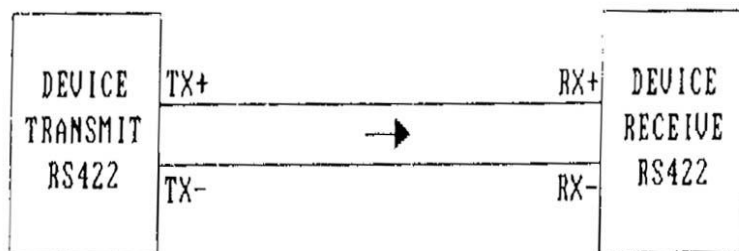
รูปแบบแสดงวิธีการรับ-ส่งข้อมูลแบบ RS422 ในอุดมคติ

การเชื่อมต่อ RS422 แบบ full duplex ซึ่งเป็นการรับและส่งข้อมูลแบบ 2 ทิศทาง ได้พร้อมกัน ซึ่งสามารถส่งได้พร้อมกันตลอดเวลาตามต้องการ ซึ่งอันที่จริงแล้วการเชื่อมต่อแบบนี้ ก็คือการนำเอาวิธีการแบบการเชื่อมต่อแบบ Simplex 2 วงจรมารวมเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับ 1 วงจร และให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายส่งอีก 1 วงจรนั่นเอง ดังนั้นในการเชื่อมต่อแบบนี้ จะต้องใช้วงจร Line Driver ถึง 2 ชุด คือ สำหรับรับ 1 ชุด และสำหรับส่งอีก 1 ชุด โดยในแต่ละชุดก็จะมีสายสัญญาณชุดละ 1 คู่ (2 เส้น) ซึ่งโดยวิธีการเชื่อมต่อก็ทำได้โดยง่ายคิดต่อสัญญาณเข้ากับวงจรรับและวงจรส่งของทั้งสองฝ่าย โดยลักษณะของการรับส่งแบบ Full Duplex นี้จะมีลักษณะ คล้ายกับการพูดคุยโทรศัพท์ซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถทำการพูดคุยตอบโต้กันตลอดเวลาโดยทั้งทั้งสองฝ่ายไม่จำเป็นต้องรอให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดจบก็ได้แต่ในการรับส่งแบบนี้จะใช้ได้กับอุปกรณ์แบบ “Point - to - Point” คือมีตัวต้นทางและปลายทางอย่างละ 1 ตัว เหมือนกับ RS232 (ในกรณีไม่ได้ใช้ Hardware Handshake) เพื่อเพิ่มระยะทางการรับส่งให้ได้ไกลมากขึ้น โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขเลยก็ได้



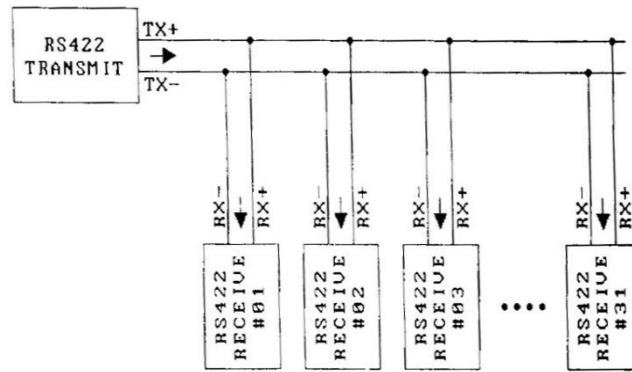
รูปแสดงลักษณะการต่อสาย RS422 แบบ Full Duplex

การเชื่อมต่อ RS422แบบ Simplex ซึ่งเป็นการรับและส่งข้อมูลทิศทางเดียว โดยกำหนดทิศทางไว้คงที่ตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางด้วยโปรแกรมได้ โดยทิศทางนั้นอาจกำหนดไว้รับเข้าอย่างเดียวก็ได้หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งวิธีนี้จะใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ 1 คู่ (2 เส้น)



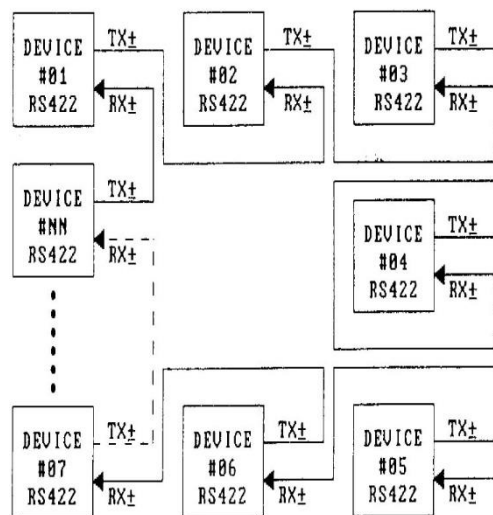
รูปแสดงลักษณะการต่อสาย RS422 แบบ Simplex

สำหรับการต่อวงจรแบบนี้ จะมีข้อดีพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ วงจรทางด้านภาคส่งเพียง 1 ชุด นั้นสามารถต่อเข้ากับวงจรทางด้านรับได้มากถึง 32 ชุด โดยใช้สายเพียงคู่เดียว จึงอาจนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เป็นลักษณะการสื่อสารทางเดียวโดยกำหนดให้ ฝ่ายส่งทำหน้าที่ส่งข้อมูลออกไปสายส่ง ส่วนทางด้านที่เป็นฝ่ายรับก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลนั้นเข้าประมวลผลเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการส่งข้อมูลย้อนกลับไปที่ฝ่ายส่งอีก เช่นในการแสดงผลการนับค่าของ Counter แบบที่แสดงได้หลายจุดพร้อมกันโดยใช้ตัว Counter เพียงชุดเดียว โดยการกำหนดให้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น Counter นั้น ทำหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณการนับค่า Input การนับจริง ๆ ที่นับได้ แล้วจึงส่งค่าที่นับได้นั้นออกไปทางสายสัญญาณส่งโดยใช้ Line Driver แบบ RS422 ส่วนอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นแผงแสดงผลการนับค่าของ Counter นั้นอาจมีอยู่ด้วยกันหลายตัว ซึ่งแต่ละตัวก็มีความจำเป็นต้องติดตั้งไว้ในหลายๆจุดที่ห่างไกลกัน โดยกำหนดให้ตัวซึ่งทำหน้าที่แสดงผลนั้น ทำหน้าที่รับข้อมูลที่ส่งออกไปในสายสัญญาณ RS422 ที่รับเข้ามาได้นั้นเพื่อนำมาทำการแสดงผลเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการการนี้จะทำให้ค่าการนับจาก Counter เพียงตัวเดียว และยังสามารถนำไปแสดงผลได้พร้อมกันในหลายๆที่ และค่าที่ได้ยังเป็นค่าปัจจุบันด้วย



รูปแสดงการต่อสายRS422 แบบรับหลายตัวพร้อมกัน

การเชื่อมต่อRS422 แบบอนุกรมวงแหวน โดยการต่อสัญญาณTXตัวแรกกับ RX ตัวที่สอง และต่อ TX ตัวที่สองเข้ากับ RX ของตัวถัดไปเรื่อยๆ จนถึงตัวสุดท้ายซึ่งก็จะต่อ TX ของตัวสุดท้ายมาเข้ากับ RX ของตัวแรก ซึ่งก็จะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนวงแหวนพอดี สำหรับการเขียนโปรแกรมก็ไม่ยุ่งยากคือ ใช้หลักการรับข้อมูลและตรวจสอบ ถ้าเป็นของตัวเองก็จึงนำข้อมูลนั้นมาประมวลผลต่อไป แต่ถ้าไม่ใช่ของตัวเอง ก็ส่งต่อไปเรื่อยๆ นั้นเอง แต่วิธีนี้ไม่เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วมากนัก ยิ่งถ้ามีจำนวนของอุปกรณ์ มากๆ การสื่อสารก็ยิ่งช้า และยังมีข้อแม้ที่ว่าทุกอุปกรณ์ในระบบต้องเปิดใช้งานไว้ตลอดเวลา เพราะถ้าหากมี ตัวใดตัวหนึ่ง หยุดทำงานหรือเกิดขัดข้องขึ้นระบบทั้งระบบก็จะไม่สามารถทำงานได้เลย



รูปแสดงลักษณะการต่อRS422 แบบวงแหวน

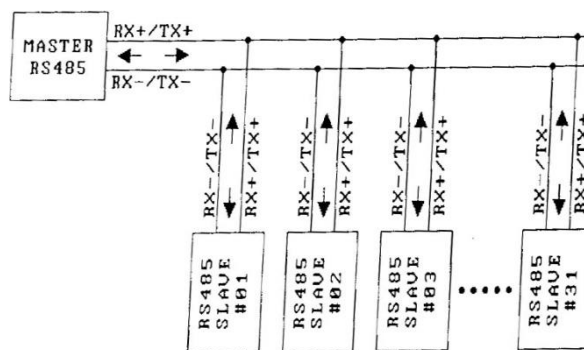
การรับ-ส่งข้อมูลโดย RS485

การรับ-ส่งข้อมูลแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับแบบ RS422 ซึ่งข้อกำหนดคุณสมบัติและสัญญาณ ต่างๆจะเหมือนกันRS422 ทั้งหมด แต่การรับส่งแบบนี้จะมีข้อดีพิเศษกว่าแบบ RS422 คือ ใช้สายสัญญาณในการรับส่งเพียงคู่เดียวเท่านั้น ซึ่งการรับส่งแบบนี้จะใช้การรับส่งแบบ “Half Duplex” กล่าวคือสามารถจะทำหน้าที่ได้ทั้งรับข้อมูลและส่งข้อมูลโดยใช้สัญญาณ คู่เดิมเพียงคู่เดียวแต่ในการรับหรือส่งข้อมูลนั้นต้องทำแบบ ผลัดกันรับผลัดกันส่งไม่สามารถจะทำหน้าที่พร้อมกันสองอย่างในเวลาเดียวกันได้ซึ่งลักษณะจะเหมือนกับการใช้วิทยุรับส่งของตำรวจนั่นเอง ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าทางด้านฝ่ายรับนั้นก็ต้องทำหน้าที่คอยฟังข้อความที่ ฝ่ายส่งพูดอยู่อย่างเดียวจนกว่าจะหมดข้อความเสียก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนหน้าที่จากรับเป็นส่งได้ ถ้าหากส่ง พร้อมกันทั้งคู่ก็จะไม่สามารถสื่อสารกันได้

เนื่องจากการสื่อสารแบบนี้ จะใช้สายสัญญาณเพียง1คู่ ในการทำหน้าที่ทั้งรับและส่ง และยังสามารถ ต่ออุปกรณ์ได้ด้วยกันได้มากถึง 32 ตัว พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดลำดับการรับส่งข้อมูล ที่ดีจึงจะสามารถรับส่งกันได้อย่างมีประสิทธิภาพตามต้องการได้ จึงส่งผลทำให้การรับส่งแบบนี้มีความ

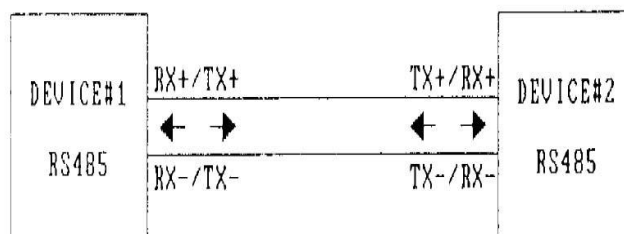
สลับซับซ้อนมากขึ้น เพราะต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อ คอยกำหนดทิศทางรวมทั้งจัดแบบควบคุม ลำดับ การสื่อสารในสายส่งให้กับอุปกรณ์แต่ละตัว ที่ต่ออยู่เพื่อให้อุปกรณ์ตัวใดทำหน้าที่ เป็นตัวส่งและให้อุปกรณ์ตัว ใดทำหน้าที่เป็นตัวรับ ซึ่งจะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมให้มีส่งออกข้อมูลมาในสายสัญญาณได้เพียงครั้ง ละ1ตัวเท่านั้น เพราะถ้าหากมีการส่งข้อมูลมาในสัญญาณพร้อมกันในเวลาเดียวกันมากกว่า1ตัวแล้วละก็ จะ ทำให้ฝ่ายรับไม่สามารถรับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ดังนั้นการใช้ระบบRS485 นั้น จะต้องมีการออกแบบและวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมที่ใช้ในการควบคุม การทำงานของระบบ สำหรับวิธีการเชื่อมต่อระบบ RS485 นั้นทำได้หลายแบบเช่น

ต่อกันแบบขนานทั้งระบบ สำหรับวิธีการแบบนี้ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ใน ระบบไว้ด้วย คือ จัดอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ไว้เป็นตัวแม่ 1 ตัวสำหรับคอยจัดการ และควบคุมการจัดลำดับและ รับส่งอุปกรณ์ตัวอื่นๆในระบบ โดยตัวแม่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลเองทั้งหมดหรือเป็นเพียง การจัดลำดับรับส่งให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้ ซึ่งตัวลูกทุกๆตัวนั้น ในครั้งแรกต้องกำหนดทิศทางในการรับส่งของ ตัวเองให้เป็น การรับข้อมูลไว้ตลอดเวลา แต่สำหรับตัวแม่นั้นจะคอยทำหน้าที่ Scan ตัวลูกทีละตัวเพื่อคอย ตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ต้องการจะส่งหรือไม่ ถ้ามีแล้วต้องการส่งถึงอุปกรณ์ตัวใดแล้ว จึงส่งให้อุปกรณ์ตัวที่ระบุ นั้นคอยรับข้อมูลโดยตรงเองแล้วตัวแม่ก็จะเปลี่ยนทิศทางมาเป็นรอรับข้อมูลเพื่อ ปล่อยสายสัญญาณให้ว่าง เพื่อที่อุปกรณ์ทั้งสองตัวที่ได้รับอนุญาตนั้นจะได้รับส่งข้อมูลกันต่อไปซึ่งเมื่อทั้งคู่ทำการรับส่งข้อมูลกันเสร็จ แล้วตัวลูกนั้นก็ต้องส่งคำสั่งมาบอกตัวแม่ให้ทราบว่าเสร็จแล้ว เพื่อที่ตัวแม่จะทำการScan ตัวลูกตัวอื่นต่อไป เรื่อยๆ



รูปแสดงลักษณะการต่อRS485 แบบขนาน

ต่อกันแบบ Point-To-Point วิธีการนี้ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลแบบอุปกรณ์2ตัว โดยใช้สายสัญญาณ เพียงคู่เดียว โดยอุปกรณ์ทั้งสองตัวนั้นต้องสามารถควบคุมทิศทางของ Line Driver ให้เป็นได้ทั้งรับและส่งโดย ในการสื่อสารต้องมีข้อกำหนดเพื่อรับส่งข้อมูลกันด้วย ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง2ตัว นี้จะต้องผลัดกันรับผลัดกันส่งข้อมูล ไม่สามารถส่งออกพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้

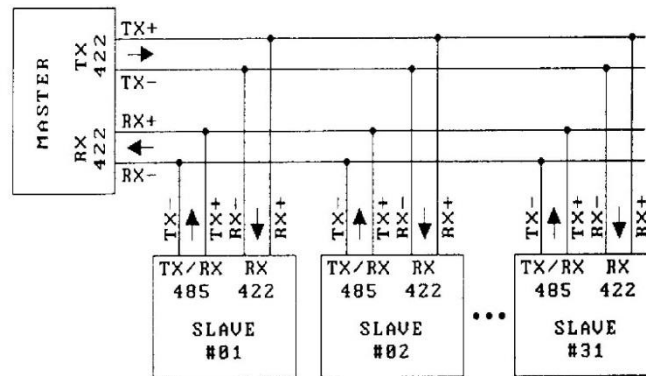


รูปแสดงลักษณะการต่อRS485 แบบ Point-To-Point

นอกจากการรับส่งข้อมูลแบบ RS422และRS485 ดังได้กล่าวอธิบายมาแล้วนั้น ในการนำไปต่อไปใช้ งานจริงนั้นยังสามารถดัดแปลงรูปแบบนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วก็ได้ เช่น อาจต่อเป็นแบบระบบ เครือข่ายNetwork แบบลูกผสม โดยอาจออกแบบให้มีตัวแม่ สำหรับทำหน้าที่คอยควบคุมและจัดลำดับการส่ง ข้อมูลของตัวลูกแต่ละตัวโดยต่อสัญญาณส่ง (TX) จากตัวแม่ เข้ากับสัญญาณรับ (RX) ของตัวลูกทุกตัวโดย การกำหนดทิศทางไว้ตายตัว คือตัวแม่ก็ให้ส่งได้ตลอดเวลา ตัวลูกก็รับได้ตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นว่าการต่อ

ส่วนนี้ก็คือ RS422 แบบ Simplex คือฝ่ายส่งก็ส่งอย่างเดียวฝ่ายรับก็รับอย่างเดียว ส่วนสัญญาณส่งของตัวลูกทุกตัวนั้นต้องให้สามารถควบคุมทิศทางการรับส่งได้ โดยการต่อสัญญาณส่งของตัวลูกทุกตัวเข้ากับสัญญาณรับของตัวแม่ โดยในส่วนหลังนี้จะเห็นว่าเป็นการต่อกันแบบ RS485 นั่นเอง ซึ่งการต่อแบบนี้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและไม่เสียเวลามากนัก

โดยการเชื่อมต่อแบบนี้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแม่จะสามารถส่งข้อมูลให้กับตัวลูก และรับข้อมูลจากตัวลูกได้ตลอดเวลา ตัวลูกเองก็สามารถรับข้อมูล ที่ส่งจากตัวแม่ได้พร้อมกันทุกตัวตลอดเวลาเช่นกันแต่ในการส่งข้อมูลจากตัวลูกไปหาตัวแม่ นั้นจะสามารถทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากตัวแม่เท่านั้น โดยเมื่อเริ่มต้นในครั้งแรกนั้นตัวลูกทุกตัวสามารถรับรู้ได้พร้อมกันทั้งหมดแต่ตัวลูกแต่ละตัวก็ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลนั้นๆด้วยว่าเป็นของตัวเองหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องสนใจข้อมูลนั้น แต่ถ้าใช่จึงสลับทิศทางการรับเป็นส่งและส่งข้อมูลกลับไปให้ตัวแม่เมื่อส่งเสร็จก็สลับทิศทางกลับมาเป็นรับอีกเช่นนี้เรื่อยๆ



รูปแสดง การประยุกต์ใช้ RS422 ผสม RS 485 แบบ Network

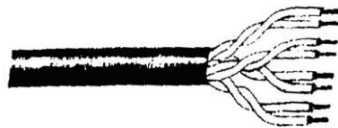
สายสัญญาณที่ใช้กับ RS422/485

สำหรับสายสัญญาณที่จะนำมาใช้ในการรับส่งข้อมูลด้วยระบบ Line Driver แบบ RS422/RS485 นั้น จะต้องเป็นสายที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานด้านการสื่อสารโดยเฉพาะเช่น สายสัญญาณแบบ UTP (Un-shield Twist Pair) ซึ่งเป็นสายคู่ตีเกลียวแบบไม่มี shield ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารซึ่งไม่มีแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนแผ่กระจายออกมาในรัศมีที่สายผ่านไปมากนักแต่ถ้าเส้นทางที่สายสัญญาณพาดผ่านไปนั้นมีระดับของสัญญาณรบกวนมากก็ต้องใช้สายแบบที่มีการป้องกันสัญญาณรบกวนไว้ด้วย คือ สายแบบ STP (Shield Twist Pair) ซึ่งเป็นสายคู่ตีเกลียวแบบมี shield นั้นเองโดยในการนำไปต่อใช้งานนั้นต้องต่อให้ถูกต้องด้วย เช่นสัญญาณ Tx จะมีอยู่ด้วยสองเส้นคือ Tx+ และ Tx- ซึ่งสัญญาณทั้ง 2 เส้นนี้ต้องต่อกับสายที่ตีเกลียวอยู่ภายในคู่เดียวกัน จะแยก Tx+ กับ Tx- แยกคู่กันไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดการไม่ Balance ของสัญญาณทั้งคู่ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

Local Area Network

UTP & STP CABLES

Application	Conductor		Insulation Material	Jacket Material	Nominal Impedance	Vel. of Prop.	Nominal Capacitance	Nominal Attenuation		Worst Near End Cross-Talk
	No. of pairs	AWG Strand MAT L D.C.R. ohms/km								
			Thickness Diameter inches (mm)	NOM. OD. inches (mm)	MHz ohms	%	pF/ft (pF/m)	MHz db/100 (db/100m)		MHz db/1000



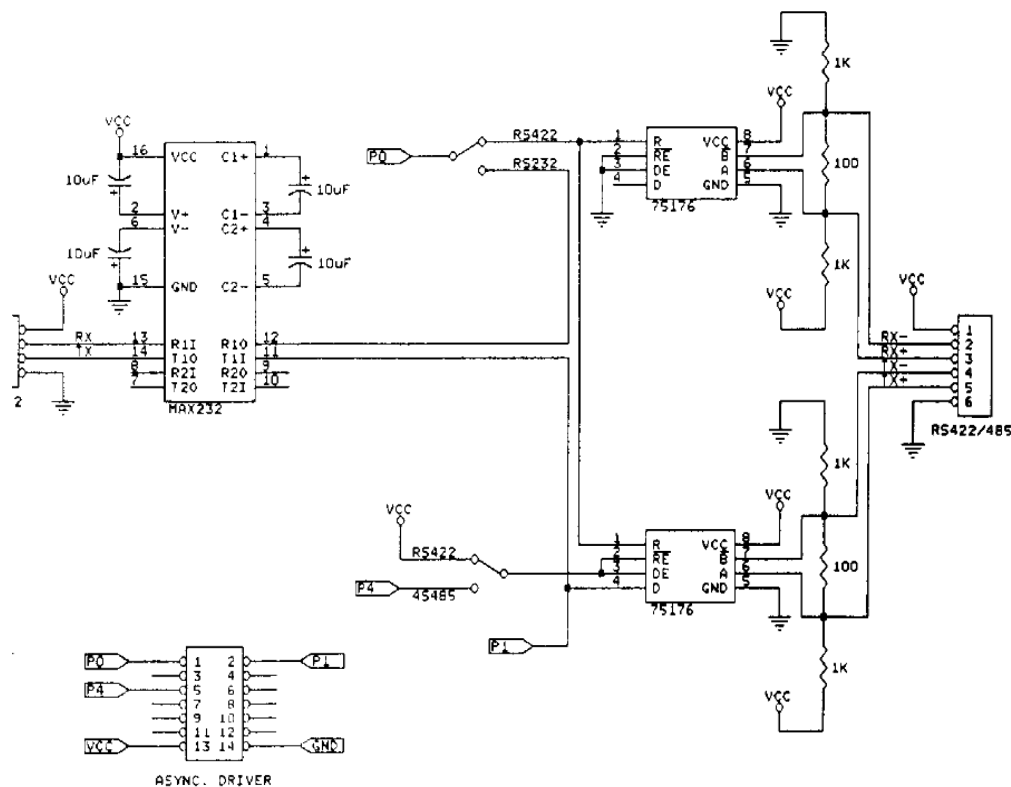
Category 5 / 100 Mbps.

UTP & STP SOLID CONDUCTOR

EIA/TIA 568 10 Mbps IEEE 802.3 (10 BaseT) 4-18 Mbps IEEE 802.5 4 Mbps Arcnet 20 Mbps Arcnet Plus 100 Mbps ANSI X3T9.5 TPODI Non-Plenum NEC - CM PCC FT1	24 Solid Bare Copper 28.4 (98.2) (max)	Flame Retardant Polyethylene 0.009 (0.23) 0.042 (1.07)	PVC 0.200 (5.08)	0.064 0.128 0.256 0.512 0.772 1 1-100	125 115 107 102 100 99 100	86%	Maximum 17.0 (55.8) 1 KHz 0.064 17.0 (55.8) 1 MHz 0.772	0.002 0.080 0.064 0.256 0.512 0.772 0.550 (1.80) 0.630 (2.07) 1.300 (4.26) 1.800 (5.90) 2.000 (6.58) 2.500 (8.20) 2.800 (9.18) 3.200 (10.5) 3.600 (9.18) 5.200 (17.1) 6.700 (22.0)	Maximum	
									0.002	0.080
									0.064	0.256
									0.512	0.772
									0.550 (1.80)	0.630 (2.07)
									1.300 (4.26)	1.800 (5.90)
									2.000 (6.58)	2.500 (8.20)
									2.800 (9.18)	3.200 (10.5)
									3.600 (9.18)	5.200 (17.1)
									6.700 (22.0)	

รูปแสดงตัวอย่าง Specification ของสัญญาณที่ใช้กับระบบ RS422/485

สำหรับวงจรที่ใช้ในการทดลองนั้น จะใช้ไอซี Line Driver เบอร์ 75176 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน RS422 แต่เลือกใช้เพียง 1 ตัวเท่านั้น คือตัวที่ทำหน้าที่เป็น Line Driver ของ RS422 ให้เป็น Tx ซึ่งจากวงจรนั้น สามารถเลือก Slide Switch(422/485) มาไว้ด้าน 485 เพื่อให้ Line Driver ตัวดังกล่าว นั้นสามารถกำหนดให้ทั้งตัวรับและตัวส่งในตัวเดียวกันโดยการควบคุมของสัญญาณ Port-P4 ดังนั้นในการใช้งานแบบ RS485 นี้ก็ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม Port-P4 นี้เพื่อใช้กำหนดทิศทางของ Driver ว่าจะให้เป็นรับหรือส่ง โดยถ้า Port-P4 เป็น “0” ก็จะเป็นการกำหนดให้รับข้อมูล แต่ถ้า Port-P4 เป็น “1” ก็จะเป็นการกำหนดทิศทางให้ส่งข้อมูล



รูปแสดงวงจรของ Line Driver RS232/422/485 ที่ประกอบในบอร์ด ET-EXP4

ข้อสังเกตจะเห็นได้ว่าวงจร Line Driver ทั้งแบบ RS422 และ RS485 นั้นจะมีความใกล้เคียงกันมาก แต่มีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ถ้าเป็นแบบ RS422 จะไม่สามารถสับเปลี่ยนทิศทางการรับส่งข้อมูลด้วยโปรแกรมได้ ซึ่งทิศทางการรับส่งจะกำหนดตายตัวจากวงจร แต่ถ้าเป็นแบบ RS485 นั้น จะสามารถสับเปลี่ยนทิศทางการรับส่งข้อมูลด้วยโปรแกรมได้ว่าจะให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับ หรือฝ่ายส่งอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามต้องการ